

הרצאה מספר 8
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: העמקה והרחבה על כפל מטריצות:

כפל בוקטור יחידה
מטריצות אלכסוניות
חזקות של מטריצות
סיכום תכונות של כפל מטריצות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

2.12 המטריצה המוחלפת וכפל מטריצות

• תכונות המטריצה המוחלפת (A^t) :

$$1. (A^t)^t = A$$

$$2. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$3. (\alpha A)^t = \alpha \cdot A^t$$

$$4. (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

$(A_{m \times n}, B_{n \times k})$

אלגברה לינארית

2.12 המטריצה המוחלפת וכפל מטריצות

• הוכחה של $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$

$$\begin{aligned} ((AB)^t)_{ij} &= (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = (B^t A^t)_{ij} \end{aligned}$$

k הוא אינקס הסכימה:

- בשורה העליון k בוחר **עמודה** מתוך שורה j של A , ושורה מתוך עמודה i של B .
- בשורה התחתון k בוחר **שורה** מתוך עמודה j של A^t , ו**עמודה** מתוך שורה i של B^t .

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב- e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \left(\underbrace{0 \ \cdots \ 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \ 1 \ \underbrace{0 \ \cdots \ 0}_{n-i \text{ פעמים}} \right)$$

- האורך n אינו מופיע בסימון e_i , ואמור להיות ידוע מהרקע שבו הוא מופיע.

- $e_3 = (0, 0, 1)$

$$e_3 = (0, 0, 1, 0)$$

$$e_3 = (0, 0, 1, 0, 0) \text{ בהתאם לצורך (לאורך המתאים).}$$

- נוח לאפשר את השימוש ב- e_i לפעמים כווקטור שורה ולפעמים כוקטור עמודה.

- הגדרה: הוקטורים e_i נקראים וקטורי היחידה הסטנדרטים.

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

$$e_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = (0 \ 4 \ 5) \bullet$$

התוצאה היא השורה השנייה של המטריצה מימין לפעולת הכפל.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \bullet$$

התוצאה היא העמודה הראשונה של המטריצה משמאל לפעולת הכפל.

• הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:

1. כפל משמאל: $e_i \cdot A$ היא שורה i של A , שמסומן A_i .

2. כפל מימין: $A \cdot e_j$ היא עמודה j של A , שמסומן $A_{\cdot j}$.

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- מטריצת היחידה מסדר n (ריבועית $n \times n$) I_n

למשל עבור $n = 4$:

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \color{red}{\ddots} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \color{red}{1} \end{pmatrix}$$

- אבחנה:

- השורות של I_n הן וקטורי היחידה $e_1, e_2, \dots, e_n$.
- העמודות של I_n הן וקטורי היחידה $e_1, e_2, \dots, e_n$.

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- ניתן להסתכל על וקטור שורה כך:

$$A = (a_1 \ a_2 \ a_3 \ \cdots \ a_m) = \sum_{i=1}^m a_i e_i$$

- מסקנה במקרה ש- A הוא וקטור שורה:

$$A \cdot B = \left(\sum_{i=1}^m a_i e_i \right) \cdot B = \sum_{i=1}^m a_i (e_i \cdot B) = \sum_{i=1}^m a_i B_i.$$

התוצאה היא צירוף לינארי של שורות B .

- השורות של מטריצת היחידה I הם וקטורי היחידה (לפי סדר). לכן:

$$I_m \cdot B_{m \times n} = \begin{pmatrix} B_{1.} \\ B_{2.} \\ \vdots \\ B_{m.} \end{pmatrix} = B$$

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- ניתן להסתכל על וקטור **עמודה** כך:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n b_j e_j$$

- מסקנה במקרה ש- B הוא וקטור **עמודה**:

$$A \cdot B = A \cdot \left(\sum_{j=1}^n b_j e_j \right) = \sum_{j=1}^n b_j (A \cdot e_j) = \sum_{j=1}^n b_j A_{\cdot j}$$

התוצאה היא צירוף לינארי של **עמודות** A .

- העמודות של מטריצת היחידה I הם וקטורי היחידה (לפי סדר).
לכן:

$$A_{m \times n} \cdot I_n = (A_{\cdot 1} \ A_{\cdot 2} \ \cdots \ A_{\cdot n}) = A$$

אלגברה לינארית

2.13 זקטורי יחידה והכפל בהם

- מסקנה: כפל של המטריצה A **בוקטור עמודה** (מימין) נותן צירוף לינארי של **העמודות של A** כאשר המקדם של עמודה j של A הוא האיבר במקום j **בוקטור העמודה**.
- מסקנה: כפל של המטריצה B **בוקטור שורה** (משמאל) נותן צירוף לינארי של **השורות של B** כאשר המקדם של שורה i של B הוא האיבר במקום i **בוקטור השורה**.

אלגברה לינארית

2.14 המטריצות אלכסוניות

• הגדרה: יהי $c \in F$. מטריצה $S = cI_n$ נקראת

$$cI_n = \begin{pmatrix} c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & c \end{pmatrix}$$

מטריצה סקלרית (מסדר n)

$$5I_4 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

• למשל עבור $n = 4$ ו- $c = 5$

אלגברה לינארית

2.14 המטריצות אלכסוניות

- אבחנה: כפל ב- I דומה לכפל בסקלר 1.
- למטריצה ריבועית A מסדר n מתקיים:
$$I_n A = A = A I_n,$$
כלומר מטריצת היחידה מתחלפת בכפל עם כל מטריצה ריבועית מאותו סדר.
- למטריצה ריבועית A מסדר n ומטריצה סקלרית $S = \alpha I_n$ מתקיים:

$$SA = (\alpha I_n)A = \alpha(I_n A) = \alpha A = \alpha(A I_n) = A(\alpha I_n) = AS$$

כלומר מטריצת סקלרית S מתחלפת בכפל עם כל מטריצה ריבועית A מאותו סדר.

אלגברה לינארית

2.14 המטריצות אלכסוניות

- הגדרה: האלכסון הראשי של מטריצה ריבועית A היא האברים $a_{11}, a_{22}, \dots$

- הגדרה: מטריצה ריבועית A היא אלכסונית אם כל איבר מחוץ לאלכסון הראשי הינו 0:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & a_{(n-1)(n-1)} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$$

- מטריצה סקלרית היא מטריצה אלכסונית, כאשר יש ערך קבוע על כל האלכסון. במטריצה אלכסונית כללית יש **חופש מלא** באלכסון.

אלגברה לינארית

2.14 המטריצות אלכסוניות

לקריאה עצמית – הרחבה

- דוגמא: נתחיל ממטריצה אלכסונית A מסדר 2, כאשר B לא ידועה. נניח ש- $\alpha \neq \beta$ שני מספרים **שונים** בשדה F .

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \beta c & \beta d \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \beta b \\ \alpha c & \beta d \end{pmatrix}$$

- אם נניח $AB = BA$ נקבל $b = c = 0$. (בדוק!)
- לכן גם B תהיה אלכסונית.
- ההכללה למטריצות אלכסוניות מסדר n נכונה רק כאשר **כל** אברי האלכסון של A **שונים**. (כבר נחוץ במקרה $n = 3$).

אלגברה לינארית

2.15 חזקות של מטריצות, $p(A)$

- הגדרה: למטריצה ריבועית A מוגדרות **החזקות החיוביות**

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_n \text{ פעמים } n$$

- הגדרה: $A^0 = I$ בדומה ל- $\alpha^0 = 1$.

- רק מטריצה ריבועית אפשר להכפיל בעצמה.

- חישוב A^2 למטריצה 2×2 פשוט:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2 \times 2}$$

- ייתכן $A^2 = 0$ גם כאשר $A \neq 0$.

אלגברה לינארית

2.15 חזקות של מטריצות, $p(A)$

- הצבת מטריצה ריבועית בפולינום:
בהינתן

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 x^0$$

ניתן לחשב את

$$p(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A^1 + a_0 A^0$$

$$p(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I$$

- דוגמא: $p(x) = x^2 + 1$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- על פי התוצאה מהדף הקודם:

$$p(A) = A^2 + I_2 = 0_{2 \times 2} + I_2 = I_2$$

אלגברה לינארית

2.16 סיכום תכונות כפל מטריצות

1. קיבוץ: $A_{k \times l}(B_{l \times m}C_{m \times n}) = (A_{k \times l}B_{l \times m})C_{m \times n}$

2. איבר אדיש כפלי לכל צד בנפרד: $A_{m \times n}I_n = A$ $I_m A_{m \times n} = A$

3. פילוג לכל צד בנפרד:

$$A_{k \times m}(B_{m \times n} + C_{m \times n}) = AB + AC$$

$$(A_{k \times m} + B_{k \times m})C_{m \times n} = AC + BC$$

4. $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

5. $(AB)^t = B^t A^t$

6. כפל במטריצת האפס: $A_{m \times n}0_{n \times k} = 0_{m \times k}$ $0_{k \times m}A_{m \times n} = 0_{k \times n}$

(*) A^{-1} לא תמיד קיימת. (נחזור לזה בעתיד)

(*) AB ו- BA לא תמיד ברי השוואה, ואם ברי השוואה יכולים להיות

שונים. (חוק החילוף בד"כ אינו תקף)

אלגברה לינארית

2.16 סיכום תכונות כפל מטריצות

- הוכחה של תכונה (3):

$$\text{נסמן } D = A(B + C)$$

$$d_{ij} = \sum_{t=1}^m a_{it}(B + C)_{tj} = \sum_{t=1}^m a_{it}(b_{tj} + c_{tj})$$

$$= \sum_{t=1}^m a_{it}b_{tj} + \sum_{t=1}^m a_{it}c_{tj}$$

$$= (AB)_{ij} + (AC)_{ij} = (AB + AC)_{ij}$$

- ההוכחה של $(A + B)C = AC + BC$ דומה.

אלגברה לינארית

2.16 סיכום תכונות כפל מטריצות

לקריאה עצמית – הרחבה

• הוכחה של תכונה (1): $A_{k \times l}, B_{l \times m}, C_{m \times n}$

$$\begin{aligned}(A(BC))_{ij} &= \sum_{t=1}^l a_{it}(BC)_{tj} \\&= \sum_{t=1}^l a_{it} \left(\sum_{s=1}^m b_{ts}c_{sj} \right) \\&= \sum_{s=1}^m \left(\sum_{t=1}^l a_{it}b_{ts} \right) c_{sj} \\&= \sum_{s=1}^m (AB)_{is}c_{sj} = ((AB)C)_{ij}\end{aligned}$$